LAPORAN PRAKTIKUM 6

PEMODELAN USE CASE PADA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

(Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, dan Pengembalian Buku)

Disusun oleh:

Rizki Hasbi Asidik	2507060
Ahmad Arju Rahmatalloh	2507064

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari Praktikum 6 ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep pemodelan kebutuhan fungsional perangkat lunak menggunakan Use Case Diagram pada UML.
2. Mengidentifikasi aktor dan use case yang terlibat pada Sistem Informasi Perpustakaan.
3. Menyusun spesifikasi use case yang meliputi identitas, tujuan, prakondisi, pemicu, dan pascakondisi pada use case Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, dan Pengembalian Buku.
4. Menguraikan Basic Flow dan Alternative Flow dari setiap use case secara terstruktur dalam bentuk interaksi antara aktor dan sistem.
5. Memodelkan alur aktivitas setiap use case dalam bentuk Activity Diagram menggunakan perangkat lunak Enterprise Architect.

2. Dasar Teori

2.1 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. UML membagi model menjadi diagram struktural (misalnya Class Diagram) dan diagram perilaku (misalnya Use Case Diagram dan Activity Diagram) sehingga pengembang, analis, dan pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang dibangun.

2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas yang disediakan sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini terdiri atas empat elemen utama, yaitu aktor (pihak di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem), use case (fungsi atau layanan yang diberikan sistem), batas sistem (system boundary), serta relasi (asosiasi, include, extend, dan generalisasi). Use Case Diagram digunakan pada tahap analisis kebutuhan untuk menentukan ruang lingkup sistem.

2.3 Aktor

Aktor adalah peran yang dimainkan oleh pengguna, perangkat, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Aktor tidak harus berupa manusia, tetapi ditentukan berdasarkan peran, bukan individu tertentu. Aktor utama (primary actor) adalah pihak yang memulai interaksi untuk mencapai suatu tujuan.

2.4 Spesifikasi Use Case

Spesifikasi use case merupakan dokumentasi tekstual yang menjelaskan secara rinci perilaku suatu use case. Komponen yang lazim digunakan meliputi ID dan nama use case, aktor, tujuan, prakondisi (precondition), pemicu (trigger), dan pascakondisi (postcondition). Spesifikasi ini dilengkapi dengan alur kejadian yang menjelaskan urutan langkah interaksi antara aktor dan sistem.

2.5 Basic Flow dan Alternative Flow

Basic Flow (main success scenario) adalah alur normal ketika seluruh langkah berjalan berhasil tanpa penyimpangan. Alternative Flow adalah alur cabang yang terjadi ketika suatu kondisi khusus, kesalahan, atau pengecualian muncul pada langkah tertentu dalam Basic Flow, misalnya data tidak ditemukan, validasi gagal, atau permintaan ditolak. Pemisahan keduanya membuat skenario normal tetap ringkas dan seluruh kemungkinan penyimpangan tetap terdokumentasi.

2.6 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram perilaku UML yang menggambarkan alur kerja (workflow) atau urutan aktivitas dalam suatu proses. Elemen utamanya adalah initial node (titik awal), action/activity (aktivitas), decision node (percabangan kondisi), flow final (akhir alur cabang), dan activity final (akhir proses). Pada praktikum ini Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan Basic Flow dan Alternative Flow dari setiap use case.

2.7 Enterprise Architect

Enterprise Architect (Sparx Systems) adalah perangkat lunak pemodelan visual yang mendukung UML, SysML, BPMN, dan notasi lainnya. Perangkat lunak ini digunakan pada praktikum untuk membuat Use Case Diagram dan Activity Diagram beserta dokumentasi model secara terintegrasi.

3. Deskripsi Studi Kasus

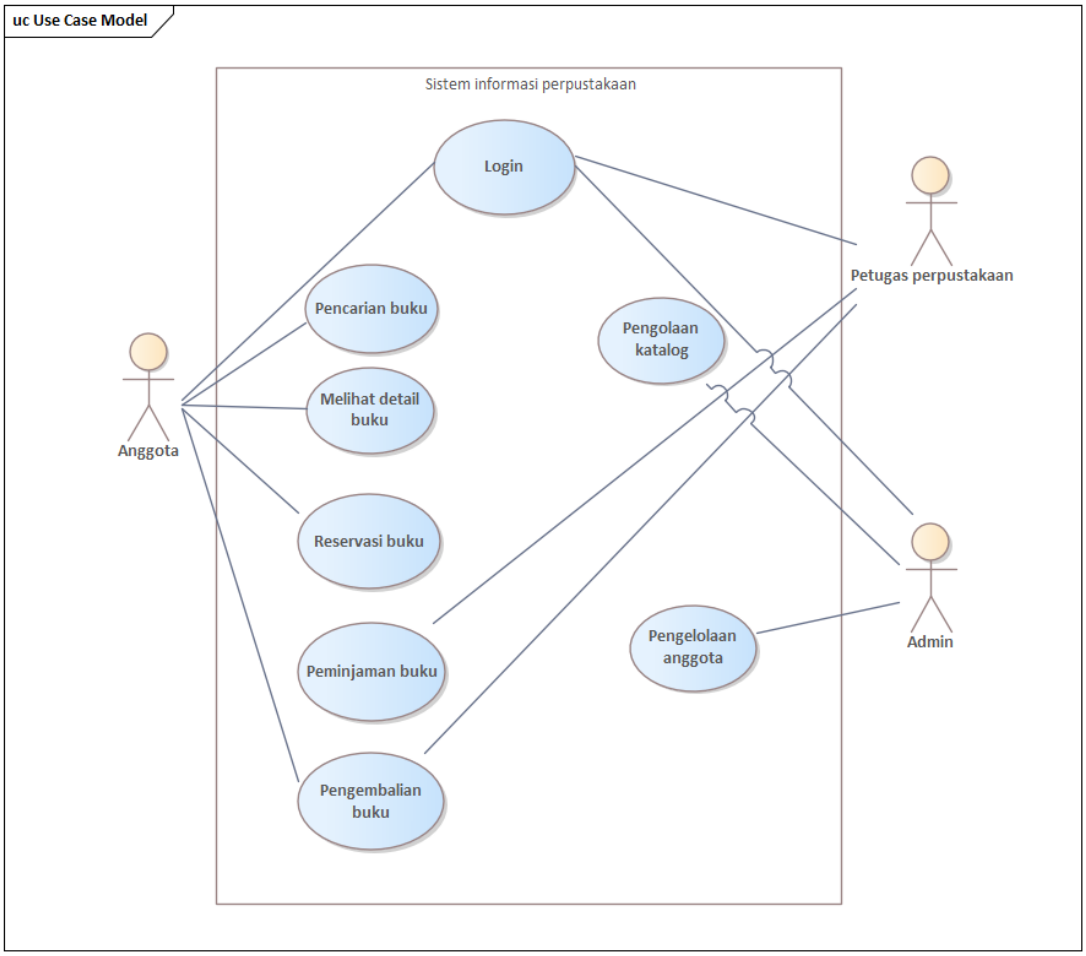
Studi kasus yang digunakan adalah Sistem Informasi Perpustakaan, yaitu sistem yang membantu pengelolaan layanan perpustakaan secara digital agar proses pencarian koleksi, peminjaman, reservasi, dan pengembalian buku dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi. Sistem ini melayani tiga jenis pengguna, yaitu Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin.

Anggota perpustakaan dapat masuk ke sistem (login), mencari buku di katalog berdasarkan judul, penulis, atau kategori, melihat informasi lengkap sebuah buku beserta status ketersediaannya, serta melakukan reservasi terhadap buku yang diinginkan. Petugas Perpustakaan melayani transaksi peminjaman dan pengembalian buku, sedangkan Admin bertanggung jawab atas pengelolaan katalog buku dan pengelolaan data anggota.

Pada Praktikum 6 ini, pemodelan difokuskan pada empat use case, yaitu Pencarian Buku (UC-02), Melihat Detail Buku (UC-03), Reservasi Buku (UC-04), dan Pengembalian Buku (UC-06). Keempat use case tersebut membentuk rangkaian layanan utama: anggota menemukan buku, memeriksa informasinya, mereservasinya bila diperlukan, dan pada akhirnya mengembalikannya melalui petugas.

4. Use Case Diagram

Gambar 1 menunjukkan Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan yang dibuat menggunakan Enterprise Architect. Diagram memuat tiga aktor dan delapan use case di dalam batas sistem.



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan

Anggota terhubung dengan use case Login, Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, dan Pengembalian Buku. Petugas Perpustakaan terhubung dengan Login, Peminjaman Buku, dan Pengembalian Buku. Admin terhubung dengan Login, Pengelolaan Katalog, dan Pengelolaan Anggota.

5. Daftar Aktor dan Use Case

5.1 Daftar Aktor

Tabel 1. Daftar aktor

No.	Aktor	Deskripsi
1	Anggota	Pengguna terdaftar perpustakaan yang mencari buku, melihat detail buku, melakukan reservasi, serta mengembalikan buku yang dipinjam.
2	Petugas Perpustakaan	Staf yang melayani transaksi peminjaman dan pengembalian buku serta memverifikasi data transaksi pada sistem.

No.	Aktor	Deskripsi
3	Admin	Pengelola sistem yang bertanggung jawab atas pengelolaan katalog buku dan data anggota.

5.2 Daftar Use Case

Tabel 2. Daftar use case

ID	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin	Autentikasi pengguna untuk mengakses sistem.
UC-02	Pencarian Buku	Anggota	Mencari buku di katalog berdasarkan kata kunci.
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota	Melihat informasi lengkap dan status ketersediaan buku.
UC-04	Reservasi Buku	Anggota	Mengajukan reservasi terhadap buku yang diinginkan.
UC-05	Peminjaman Buku	Petugas Perpustakaan	Memproses transaksi peminjaman buku oleh anggota.
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan	Mencatat pengembalian buku dan memperbarui status transaksi serta ketersediaan buku.
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin	Mengelola data koleksi buku pada katalog.
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin	Mengelola data anggota perpustakaan.

Catatan: use case yang dispesifikasikan pada laporan ini adalah UC-02, UC-03, UC-04, dan UC-06. Penomoran UC-01, UC-05, UC-07, dan UC-08 disusun mengikuti urutan pada diagram.

6. Spesifikasi Use Case

Berikut spesifikasi setiap use case yang dimodelkan pada praktikum ini.

6.1 UC-02 Pencarian Buku

Tabel 3. Spesifikasi UC-02 Pencarian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-02
Nama	Pencarian Buku
Aktor utama	Anggota

Elemen	Spesifikasi
Tujuan	Mencari buku dalam katalog perpustakaan berdasarkan kata kunci (judul, nama penulis, atau kategori)
Preconditions	Anggota terdaftar dan berhasil login ke Sistem Informasi Perpustakaan
Trigger	Anggota memilih menu Pencarian Buku
Postconditions	Daftar hasil pencarian ditampilkan, atau anggota memperoleh informasi bahwa buku tidak ditemukan

6.2 UC-03 Melihat Detail Buku

Tabel 4. Spesifikasi UC-03 Melihat Detail Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-03
Nama	Melihat Detail Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Melihat informasi lengkap buku yang dipilih (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan status ketersediaan)
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login; daftar hasil pencarian atau katalog buku dapat diakses
Trigger	Anggota memilih salah satu buku dari daftar katalog atau hasil pencarian
Postconditions	Informasi detail buku ditampilkan dan dapat dibaca anggota, atau sistem menampilkan pemberitahuan apabila data tidak ditemukan

6.3 UC-04 Reservasi Buku

Tabel 5. Spesifikasi UC-04 Reservasi Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-04
Nama	Reservasi Buku
Aktor utama	Anggota
Tujuan	Mengajukan reservasi terhadap buku yang diinginkan melalui sistem perpustakaan
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login; data buku tersedia dalam katalog
Trigger	Anggota memilih tindakan Reservasi pada halaman detail buku
Postconditions	Data reservasi tersimpan dan anggota memperoleh konfirmasi serta kode reservasi, atau sistem menampilkan alasan reservasi tidak dapat diproses

6.4 UC-06 Pengembalian Buku

Tabel 6. Spesifikasi UC-06 Pengembalian Buku

Elemen	Spesifikasi
Use Case ID	UC-06
Nama	Pengembalian Buku
Aktor utama	Anggota dan Petugas Perpustakaan
Tujuan	Memfasilitasi pengembalian buku yang dipinjam anggota dan memperbarui catatan transaksi pengembalian pada sistem
Preconditions	Anggota memiliki transaksi peminjaman yang masih aktif; Petugas Perpustakaan dapat mengakses sistem dan data transaksi peminjaman
Trigger	Anggota menyerahkan buku yang dipinjam kepada Petugas Perpustakaan untuk dikembalikan
Postconditions	Transaksi pengembalian tercatat, status peminjaman diperbarui menjadi Dikembalikan, dan status ketersediaan buku pada katalog diperbarui

7. Basic Flow dan Alternative Flow

Basic Flow menggambarkan alur normal yang berhasil, sedangkan Alternative Flow menggambarkan penyimpangan yang terjadi pada kondisi tertentu beserta respons sistem.

7.1 UC-02 Pencarian Buku

Tabel 7. Basic Flow UC-02 Pencarian Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Membuka menu Pencarian Buku	
2		Menampilkan halaman pencarian buku dan kolom kata kunci
3	Memasukkan kata kunci pencarian (judul, penulis, atau kategori buku)	
4	Menekan tombol Cari	
5		Memproses kata kunci dan mencari data yang sesuai pada katalog buku
6		Menampilkan daftar buku yang sesuai beserta informasi ringkasnya
7	Memilih salah satu buku dari hasil pencarian atau mengubah kata kunci	

Tabel 8. Alternative Flow UC-02 Pencarian Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak ditemukan	Menampilkan pesan bahwa buku yang dicari tidak ditemukan; anggota mengubah kata kunci atau mengakhiri pencarian
AF-02	Kata kunci pencarian kosong	Meminta anggota mengisi kata kunci; anggota memasukkan kata kunci lalu menekan tombol Cari
AF-03	Hasil pencarian terlalu banyak	Menampilkan daftar hasil dan pilihan penyaringan (kategori atau penulis); anggota memilih filter untuk mempersempit hasil

7.2 UC-03 Melihat Detail Buku

Tabel 9. Basic Flow UC-03 Melihat Detail Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin dilihat detailnya	
2		Mengambil data lengkap buku berdasarkan identitas buku yang dipilih
3		Memeriksa kelengkapan data buku dan status ketersediaannya
4		Menampilkan halaman detail buku (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan status ketersediaan)
5	Membaca informasi detail buku	
6	Memilih kembali ke daftar buku atau melanjutkan ke proses reservasi apabila diperlukan	

Tabel 10. Alternative Flow UC-03 Melihat Detail Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Data buku tidak ditemukan	Menampilkan pesan bahwa data buku tidak ditemukan atau buku sudah tidak tersedia dalam katalog; anggota kembali ke daftar pencarian buku
AF-02	Detail buku tidak dapat dimuat	Menampilkan pemberitahuan bahwa detail buku belum dapat ditampilkan; anggota memuat ulang halaman atau kembali ke daftar buku

7.3 UC-04 Reservasi Buku

Tabel 11. Basic Flow UC-04 Reservasi Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Memilih buku yang ingin direservasi dari katalog atau halaman detail buku	
2		Menampilkan informasi buku dan pilihan untuk melakukan reservasi
3	Menekan tombol Reservasi	
4		Memeriksa status ketersediaan buku dan kelayakan anggota untuk melakukan reservasi
5		Memeriksa apakah anggota sudah memiliki reservasi aktif untuk buku yang sama
6		Menyimpan data reservasi dan memberikan nomor atau kode reservasi
7		Menampilkan konfirmasi bahwa reservasi berhasil dilakukan
8	Melihat dan menyimpan informasi konfirmasi reservasi	

Tabel 12. Alternative Flow UC-04 Reservasi Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Buku tidak dapat direservasi	Menampilkan informasi bahwa buku tidak dapat direservasi pada saat itu; anggota kembali ke halaman detail buku atau memilih buku lain
AF-02	Anggota sudah memiliki reservasi aktif untuk buku yang sama	Menampilkan informasi bahwa reservasi untuk buku tersebut sudah tercatat; anggota melihat reservasi yang ada atau kembali ke katalog
AF-03	Anggota tidak memenuhi ketentuan reservasi	Menolak permintaan reservasi dan menampilkan alasan penolakan; anggota memeriksa informasi tersebut dan menghubungi petugas apabila diperlukan

7.4 UC-06 Pengembalian Buku

Tabel 13. Basic Flow UC-06 Pengembalian Buku

No.	Aktor	Sistem
1	Anggota: Menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada Petugas Perpustakaan	

No.	Aktor	Sistem
2	Petugas: Menerima buku dan memasukkan atau memindai kode buku/identitas transaksi peminjaman ke sistem	
3		Mencari dan menampilkan data transaksi peminjaman berdasarkan identitas yang dimasukkan
4	Petugas: Memeriksa kesesuaian buku dengan data transaksi peminjaman	
5	Petugas: Mengonfirmasi bahwa buku diterima untuk proses pengembalian	
6		Mencatat tanggal pengembalian dan memperbarui status transaksi menjadi Dikembalikan
7		Memperbarui status ketersediaan buku pada katalog
8		Menampilkan konfirmasi bahwa pengembalian buku berhasil diproses
9	Petugas: Menyampaikan konfirmasi pengembalian kepada anggota	

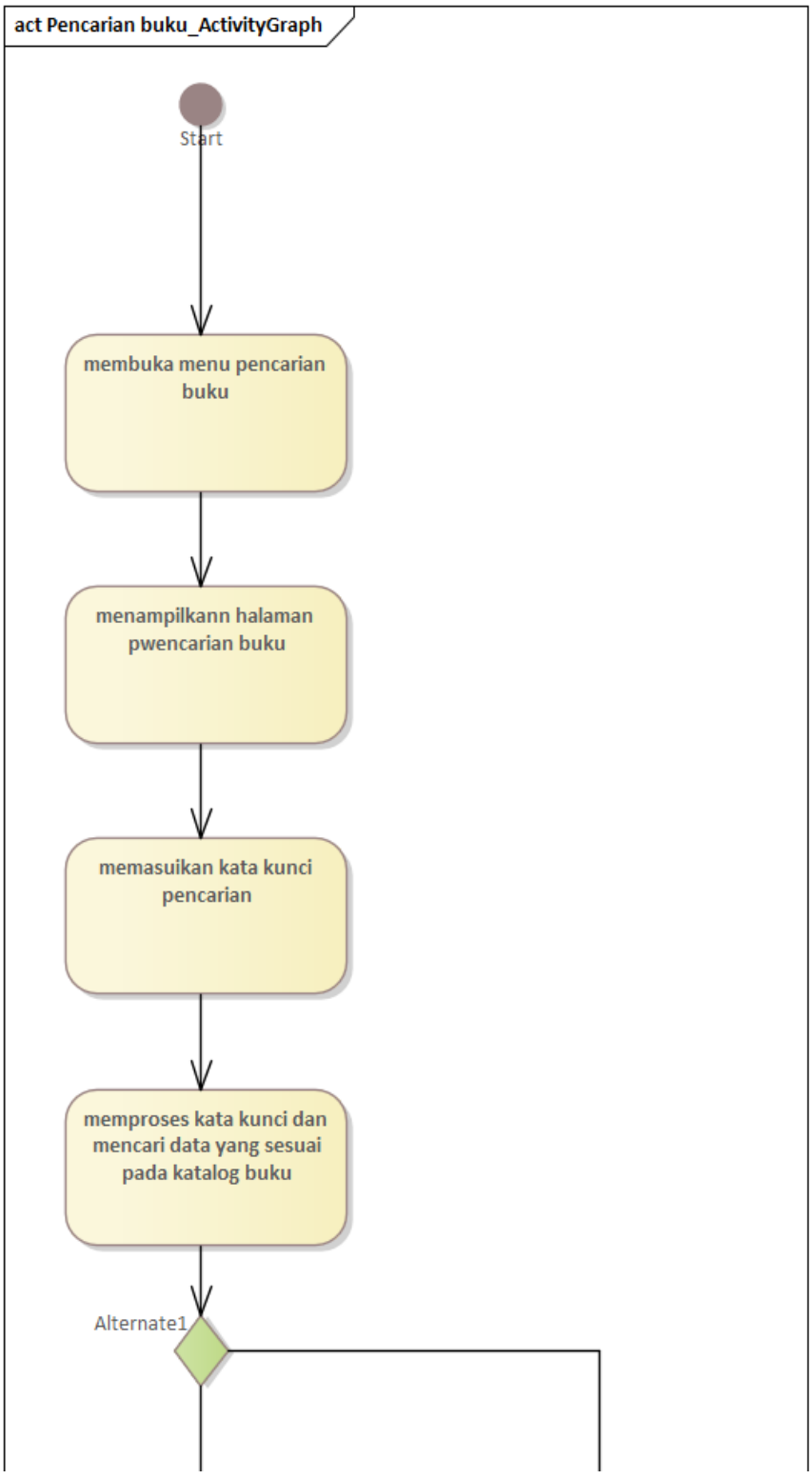
Tabel 14. Alternative Flow UC-06 Pengembalian Buku

ID	Kondisi	Respons Sistem
AF-01	Transaksi peminjaman tidak ditemukan	Menampilkan pesan bahwa data transaksi peminjaman tidak ditemukan; petugas memeriksa kembali identitas transaksi atau data buku yang dimasukkan
AF-02	Buku tidak sesuai dengan data peminjaman	Tidak mengubah status transaksi sebelum data dinyatakan sesuai; petugas memeriksa kembali buku dan data transaksi
AF-03	Transaksi sudah berstatus Dikembalikan	Menampilkan informasi bahwa buku pada transaksi tersebut telah dikembalikan sebelumnya; petugas menyampaikannya kepada anggota dan tidak membuat pengembalian ganda

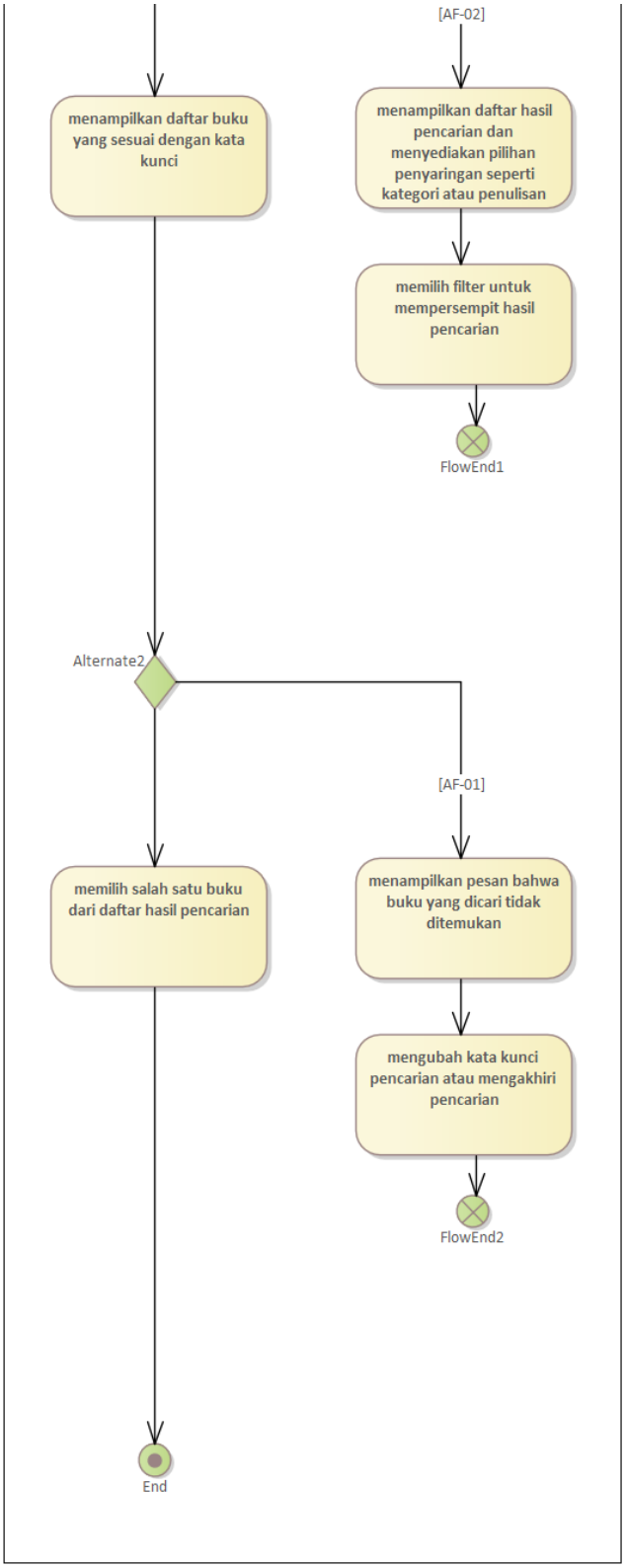
8. Screenshot Pemodelan Enterprise Architect

Bagian ini menampilkan hasil pemodelan di Enterprise Architect berupa Activity Diagram untuk setiap use case. Seluruh diagram menggunakan Decision Node (Alternate) untuk memisahkan Basic Flow (jalur ke bawah) dari Alternative

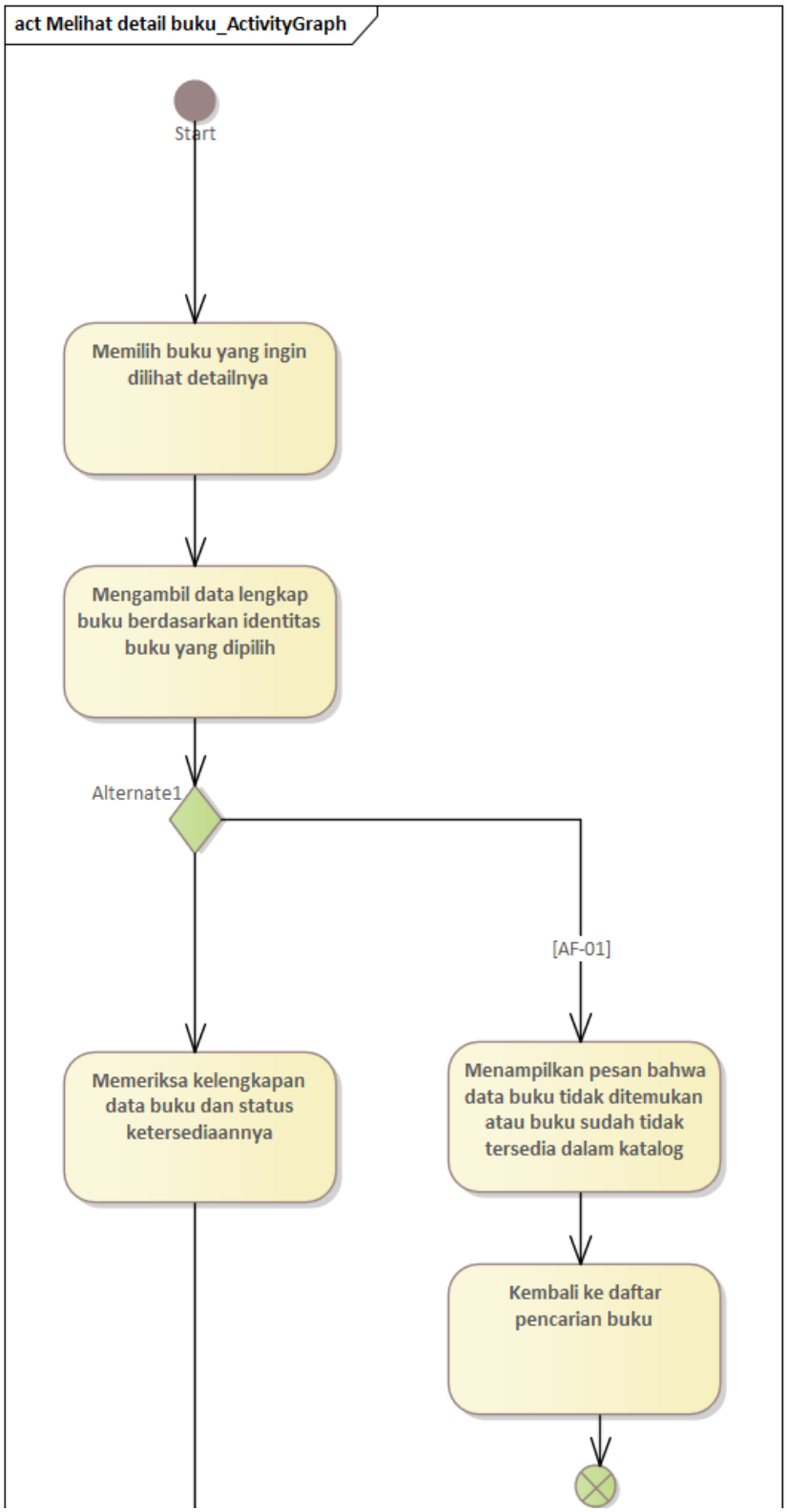
Flow (jalur bercabang berlabel AF) yang diakhiri dengan Flow Final. Use Case Diagram telah ditampilkan pada Gambar 1.



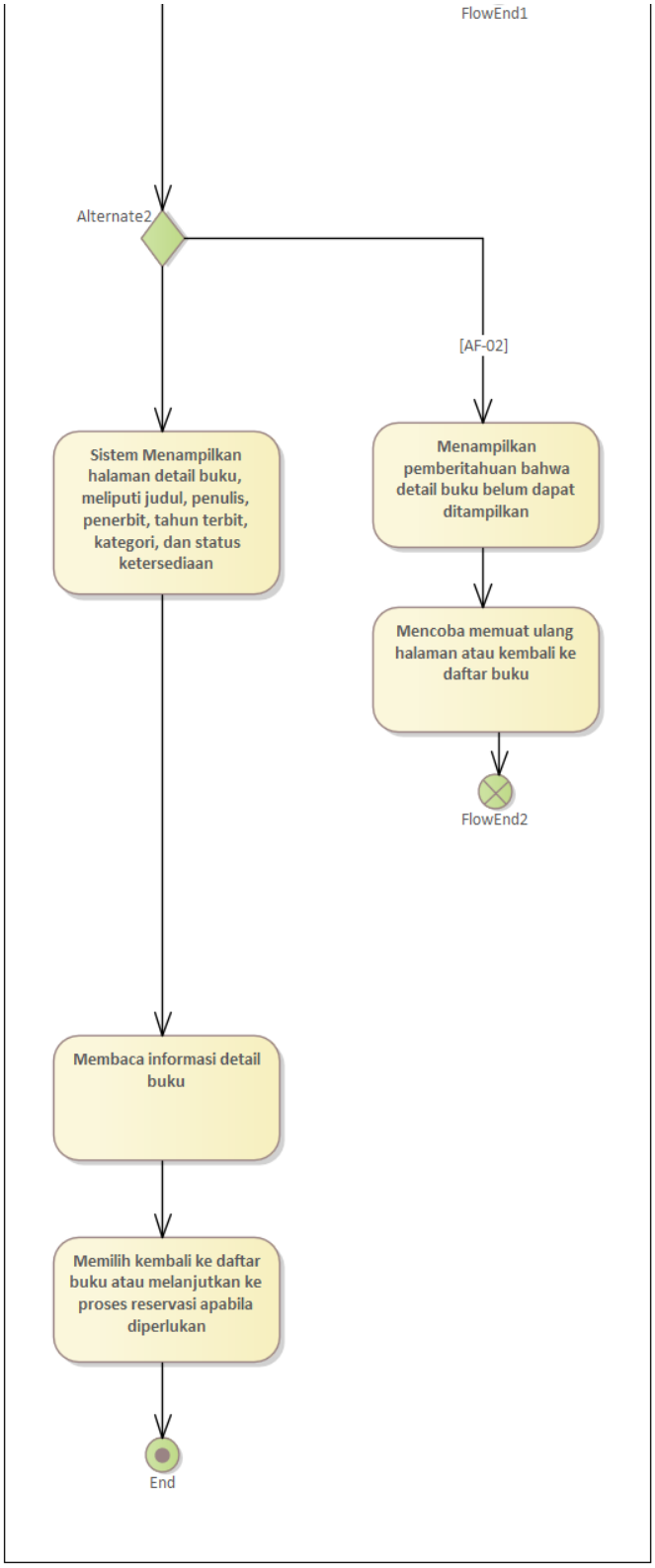
Gambar 2. Activity Diagram Pencarian Buku (UC-02) – bagian 1 dari 2



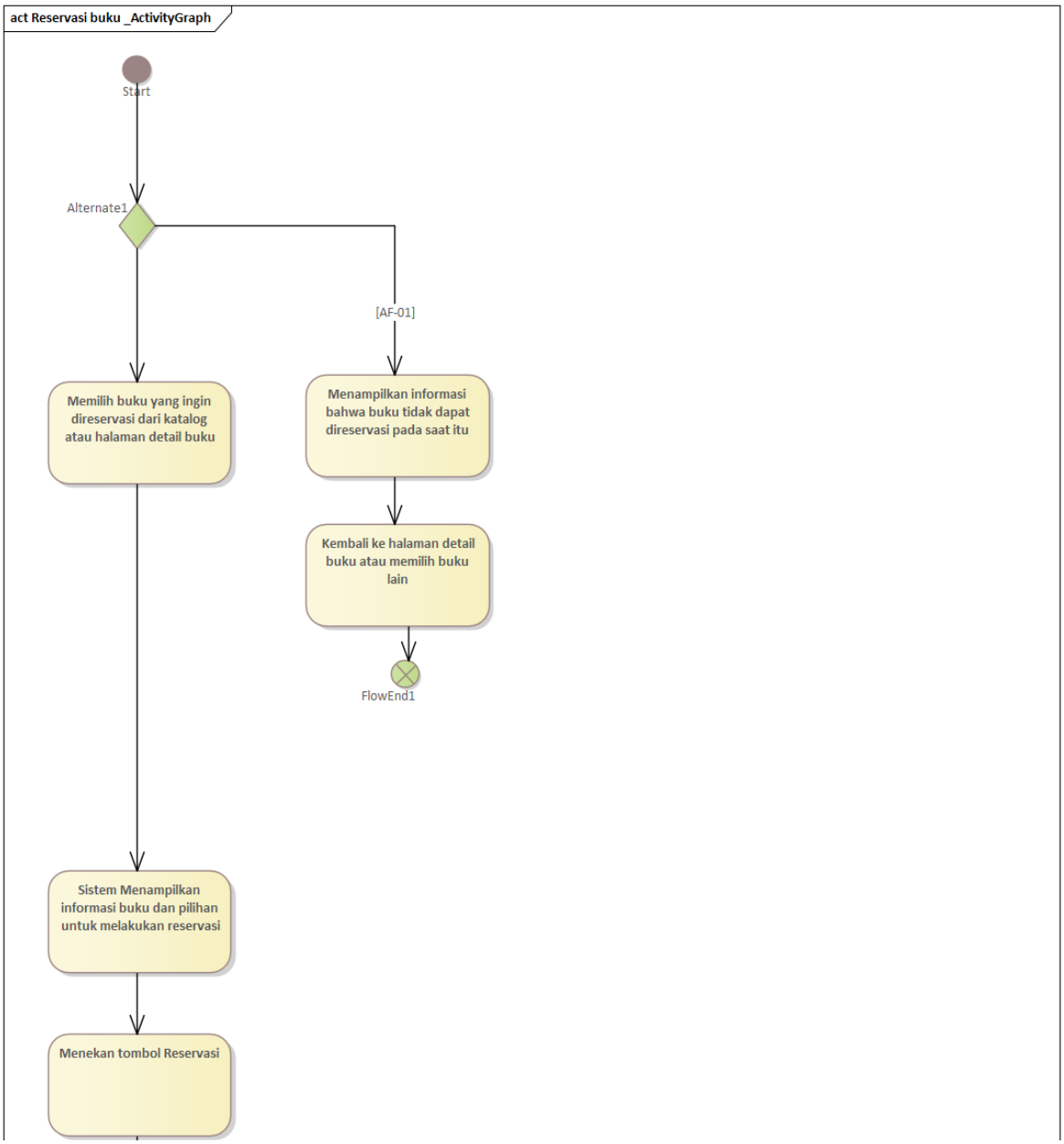
Gambar 3. Activity Diagram Pencarian Buku (UC-02) – bagian 2 dari 2



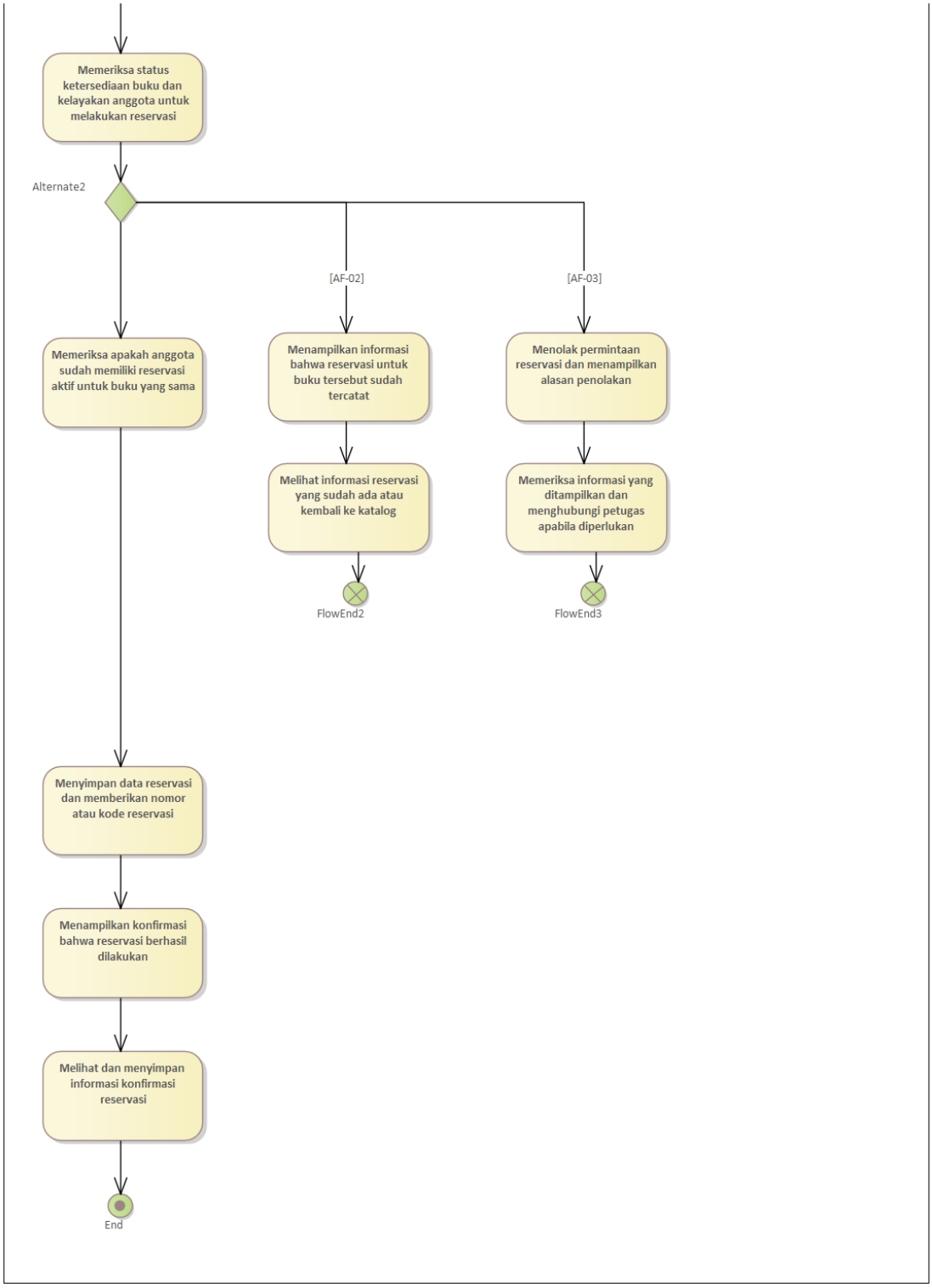
Gambar 4. Activity Diagram Melihat Detail Buku (UC-03) – bagian 1 dari 2



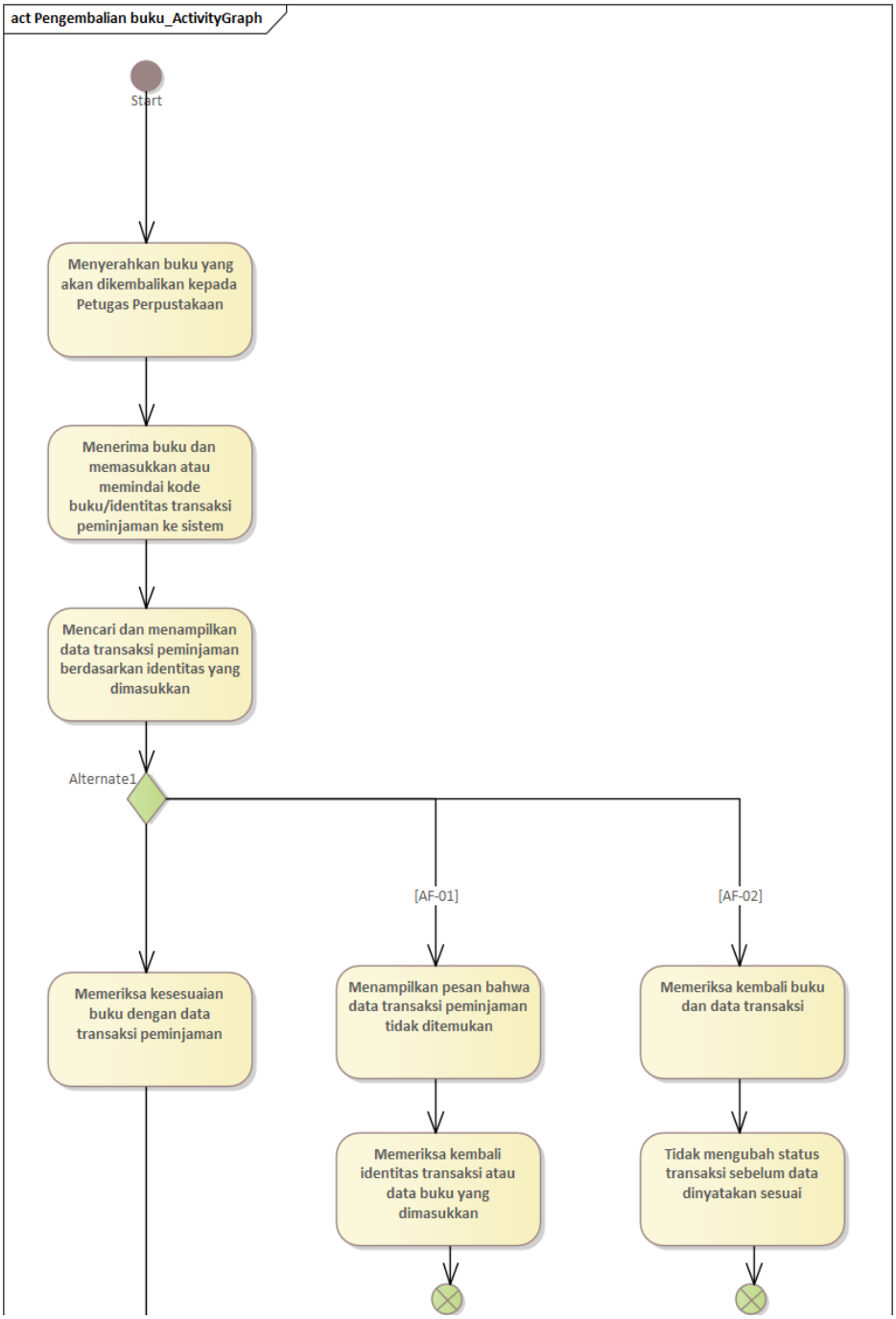
Gambar 5. Activity Diagram Melihat Detail Buku (UC-03) – bagian 2 dari 2



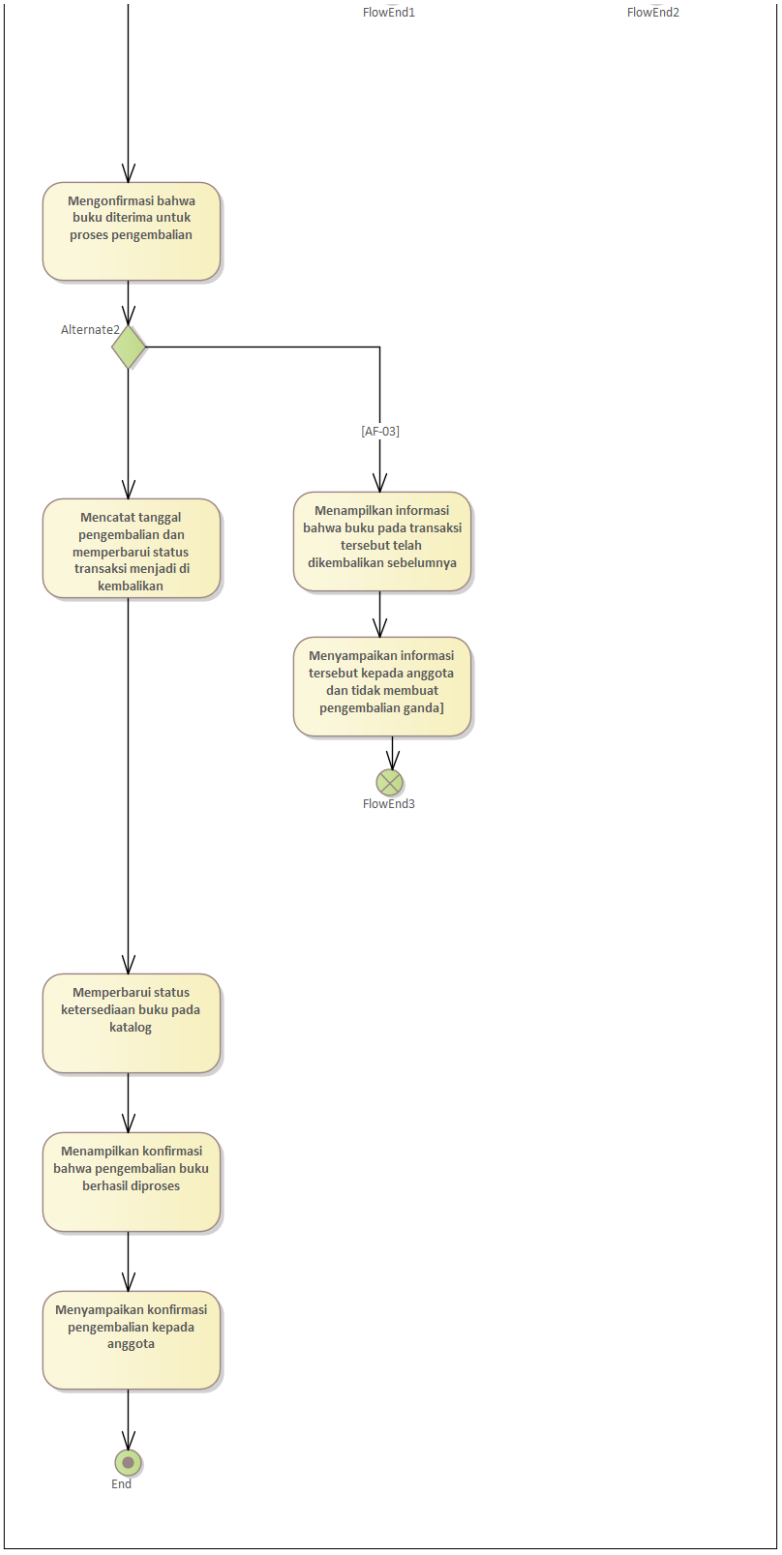
Gambar 6. Activity Diagram Reservasi Buku (UC-04) – bagian 1 dari 2



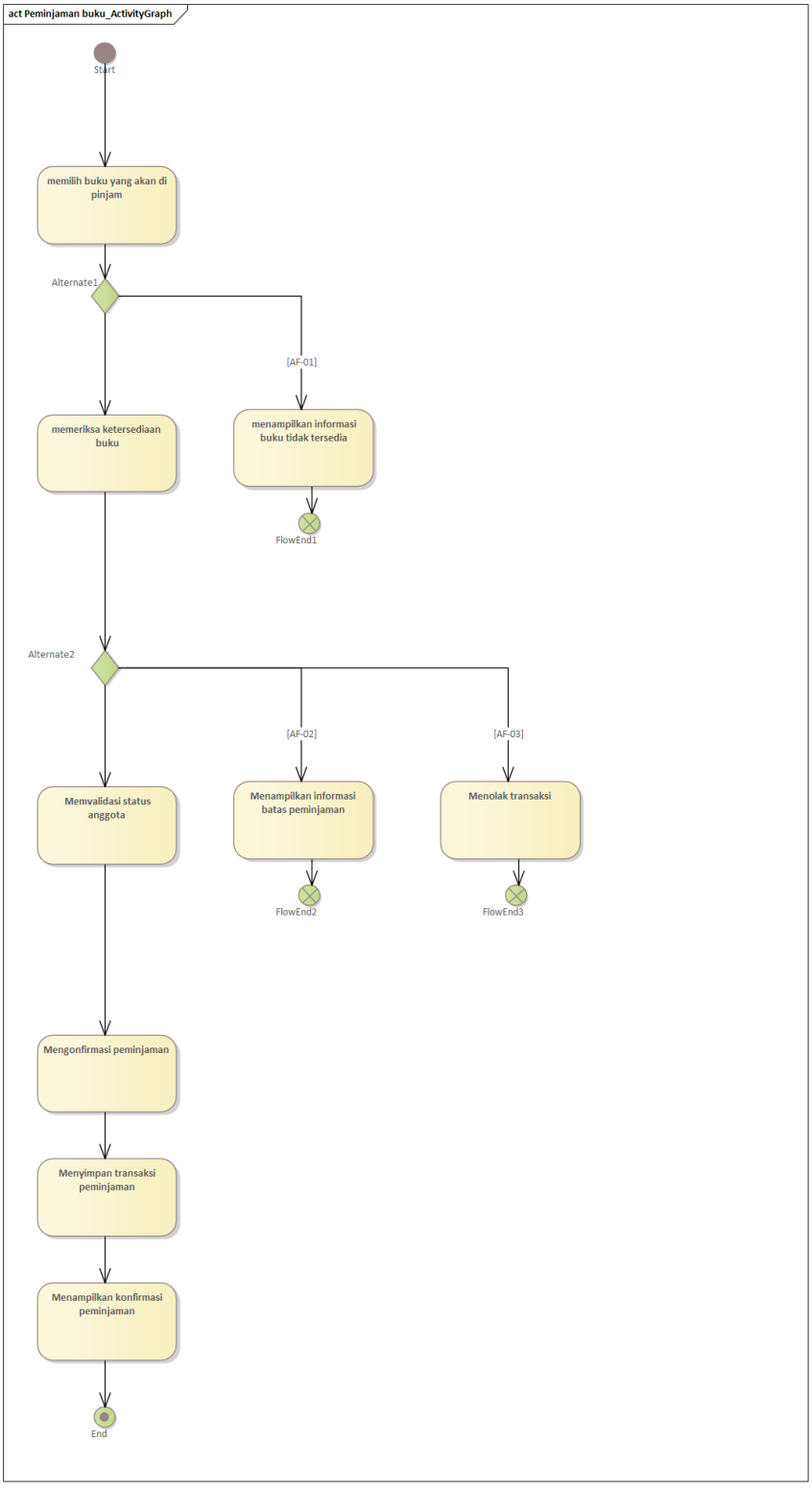
Gambar 7. Activity Diagram Reservasi Buku (UC-04) – bagian 2 dari 2



Gambar 8. Activity Diagram Pengembalian Buku (UC-06) – bagian 1 dari 2



Gambar 9. Activity Diagram Pengembalian Buku (UC-06) – bagian 2 dari 2



Gambar 10. Activity Diagram Peminjaman Buku (UC-05)

Catatan: Activity Diagram Peminjaman Buku disertakan sebagai pelengkap model; spesifikasi tekstualnya tidak termasuk dalam cakupan laporan ini.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan berhasil memodelkan tiga aktor (Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin) beserta delapan use case yang menggambarkan fungsionalitas utama sistem.
2. Spesifikasi use case untuk Pencarian Buku, Melihat Detail Buku, Reservasi Buku, dan Pengembalian Buku telah disusun secara lengkap meliputi ID, aktor, tujuan, prakondisi, pemicu, dan pascakondisi sehingga ruang lingkup tiap use case menjadi jelas.
3. Pemisahan Basic Flow dan Alternative Flow membantu mendokumentasikan alur normal sekaligus kondisi pengecualian, seperti data tidak ditemukan, reservasi ganda, penolakan transaksi, dan pengembalian ganda, sehingga sistem dirancang lebih tangguh terhadap berbagai kemungkinan kejadian.
4. Activity Diagram yang dibuat dengan Enterprise Architect secara visual menerjemahkan spesifikasi tekstual menjadi alur aktivitas dengan Decision Node dan Flow Final, sehingga memudahkan verifikasi kesesuaian antara kebutuhan dan rancangan.
5. Pemodelan menggunakan Enterprise Architect mendukung konsistensi dokumentasi analisis kebutuhan yang selanjutnya dapat menjadi dasar perancangan dan implementasi sistem.